

Exercice 15

Relevons les données : Z suit la **loi exponentielle** de paramètre $\lambda = 0,0555$, la durée étant comptée en mois.

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$: $p(Z \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $p(Z \geq t) = e^{-\lambda t}$ et $p(a \leq Z \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$ (pour $0 \leq a \leq b$).

1) Calculer la probabilité qu'un chronomètre ait une durée de vie comprise entre un et deux ans (arrondir à 10^{-4}).

Convertissons d'abord les durées en mois, unité de l'énoncé :

un an = 12 mois et deux ans = 24 mois.

Traduisons la question : on cherche $p(12 \leq Z \leq 24)$.

Appliquons la formule :

$$\begin{aligned} p(12 \leq Z \leq 24) &= e^{-0,0555 \times 12} - e^{-0,0555 \times 24} \\ &= e^{-0,666} - e^{-1,332} \\ &\approx 0,513\,76 - 0,263\,95 \\ &\approx 0,249\,81 \end{aligned}$$

$$p(12 \leq Z \leq 24) \approx 0,2498$$

$\Rightarrow$ environ un appareil sur quatre a une durée de vie comprise entre un et deux ans

2) Un entraîneur n'a pas changé son chronomètre depuis deux ans. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore au moins un an de plus ?

Méthode : la loi exponentielle est **sans mémoire** : pour tous $s, t \geq 0$, $p(Z \geq s + t / Z \geq s) = p(Z \geq t)$. Un appareil déjà en service n'est ni plus ni moins usé qu'un appareil neuf.

Traduisons : deux ans = 24 mois d'ancienneté, un an de plus = 12 mois. On cherche $p(Z \geq 36 / Z \geq 24)$.

Démontrons l'absence de mémoire sur cet exemple, en revenant à la définition. Comme $36 \geq 24$, on a $(Z \geq 36) \cap (Z \geq 24) = (Z \geq 36)$, donc

$$\begin{aligned} p(Z \geq 36 / Z \geq 24) &= \frac{p(Z \geq 36)}{p(Z \geq 24)} = \frac{e^{-0,0555 \times 36}}{e^{-0,0555 \times 24}} \\ &= e^{-0,0555 \times 36 + 0,0555 \times 24} = e^{-0,0555 \times 12} \\ &= e^{-0,666} \approx 0,513\,76 \end{aligned}$$

$$p(Z \geq 36 / Z \geq 24) = e^{-0,666} \approx 0,5138$$

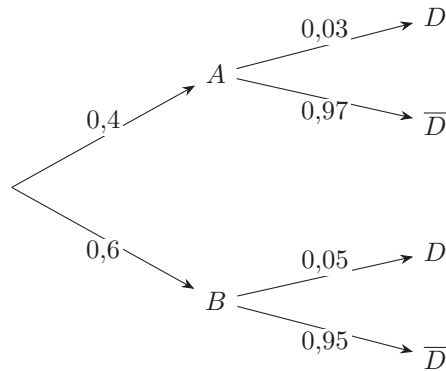
$\Rightarrow$ c'est exactement $p(Z \geq 12)$: le chronomètre vieux de deux ans a la même espérance de survie qu'un chronomètre neuf

3) a) Calculer la probabilité que le chronomètre provienne de A et soit défectueux.

Traduisons l'énoncé en événements. Notons A : «le chronomètre vient du fournisseur A», B : «il vient de B», et D : «il est défectueux».

$$p(A) = 0,4; \quad p(B) = 1 - 0,4 = 0,6; \quad p(D/A) = 0,03; \quad p(D/B) = 0,05.$$

$\{A; B\}$ est un système complet d'événements.



Exercice 15 : arbre pondéré fournisseur $\rightarrow$ état du chronomètre.

Calculons la probabilité du chemin A puis D :

$$p(A \cap D) = p(A) \times p(D/A) = 0,4 \times 0,03$$

$$p(A \cap D) = 0,012$$

$\Rightarrow$ 1,2 % des chronomètres du club viennent de A et sont défectueux

3) b) Le chronomètre est défectueux. Calculer la probabilité qu'il provienne de B .

Calculons d'abord $p(D)$ par la **formule des probabilités totales** sur $\{A; B\}$:

$$p(D) = p(A) p(D/A) + p(B) p(D/B) = 0,4 \times 0,03 + 0,6 \times 0,05$$

$$p(D) = 0,012 + 0,030 = 0,042$$

Méthode : la formule de Bayes : $p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)}$. On remonte l'arbre — le chemin favorable divisé par la somme des chemins menant à D .

Appliquons-la, licite car $p(D) = 0,042 \neq 0$:

$$p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,030}{0,042}$$

$$\text{Simplifions : } \frac{30}{42} = \frac{6 \times 5}{6 \times 7} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{5}{7} \approx 0,7142 \dots$$

$$p(B/D) = \frac{5}{7} \approx 0,714$$

$\Rightarrow$ plus de 71 % des chronomètres défectueux viennent de B , alors que B ne fournit que 60 % du parc : ce fournisseur est bien le moins fiable

3) c) On veut que moins de 3,5 % des chronomètres soient défectueux. Quelle proportion minimale commander chez A ?

Posons l'inconnue : soit $a \in [0; 1]$ la proportion commandée chez A ; celle commandée chez B vaut alors $1 - a$.

Exprimons le taux global de défaut par les probabilités totales :

$$p(D) = a \times 0,03 + (1 - a) \times 0,05$$

$$p(D) = 0,03a + 0,05 - 0,05a$$

$$p(D) = 0,05 - 0,02a$$

Traduisons la contrainte « moins de 3,5 % » :

$$0,05 - 0,02a < 0,035$$

Résolvons cette inéquation :

$$-0,02a < 0,035 - 0,05, \text{ soit } -0,02a < -0,015$$

On divise par $-0,02 < 0$, ce qui **change le sens** de l'inégalité :

$$a > \frac{0,015}{0,02} = 0,75$$

$$a > 0,75$$

Vérifions la valeur limite : pour $a = 0,75$, $p(D) = 0,05 - 0,02 \times 0,75 = 0,035$, soit exactement 3,5 %
— la borne est donc bien exclue ✓

⇒ **il faut commander plus de 75 % des chronomètres chez A ; en pratique, une commande d'au moins trois chronomètres sur quatre chez A**